Domande d'esame

Professor Fandro De Cecco

Raccolta Domanded'Esame di Fandro
11 giugno 2026

Indice

1 Probabilita' discreta e teorema di Bayes **2**

2 Variabili casuali e distribuzioni di probabilita' **2**

3 Valore atteso, varianza, covarianza e correlazione **3**

4 Propagazione delle incertezze e misure indirette **3**

5 Bernoulli, binomiale e legge dei grandi numeri **3**

6 Multinomiale, istogrammi e conteggi nei bin **4**

7 Poisson e conteggi **5**

8 Teorema del limite centrale e disuguaglianze **5**

9 Inferenza bayesiana e prior **5**

10 Inferenza predittiva **6**

11 Massima verosimiglianza e minimi quadrati **6**

12 Fit lineare **7**

13 Chi quadro e test statistici **7**

14 Combinazione di misure e stime pesate **8**

1 Probabilita' discreta e teorema di Bayes

1. Teorema di Bayes nel campo delle probabilita' discrete.

2. Cos'e' una classe completa di eventi?

3. Come si rappresenta una classe completa di eventi con un diagramma di Venn?

4. Differenza tra probabilita' frequentista e probabilita' bayesiana.

5. Significato di prior, likelihood, posterior ed evidence nel teorema di Bayes.

6. Cosa significa dire che una prior e' vaga o poco informativa?

7. Quando una prior uniforme e' impropria?

8. Cosa vuol dire fare inferenza nel caso generale?

9. Cosa vuol dire fare inferenza nel caso binomiale?

10. Quale ipotesi deve esserci affinche' la likelihood complessiva sia uguale alla produttoria di tutte le likelihood?

2 Variabili casuali e distribuzioni di probabilita'

11. Data una variabile casuale X, cosa significa la proprieta' di non-negativita' della sua distribuzione?

12. Quali sono le proprieta' fondamentali di una funzione di distribuzione di probabilita'?

13. Esempio di funzione di distribuzione di probabilita'.

14. Cos'e' una variabile casuale discreta?

15. Cos'e' una variabile casuale continua?

16. Differenza tra funzione di probabilita' e densita' di probabilita'.

17. Come si calcola la probabilita' a partire da una densita' di probabilita'?

18. Che cosa significa normalizzare una distribuzione?

19. Valore atteso di una variabile casuale.

20. Varianza di una variabile casuale.

21. Valore atteso e varianza della media campionaria.

22. Perche' l'incertezza della media campionaria diminuisce aumentando il numero di misure?

23. Se X e' una variabile casuale, come si studia una nuova variabile $Y = g(X)$?

24. Come si ricava la distribuzione di una variabile trasformata?

25. Trasformazione di variabili casuali: caso generale.

26. Trasformazione di variabili casuali: caso di funzione monotona.

3 Valore atteso, varianza, covarianza e correlazione

27. Come si calcola la covarianza dato lo stesso offset?

28. In quali casi puo' servire usare la covarianza?

29. Che significato ha la covarianza tra due variabili casuali?

30. Quando la covarianza tra due variabili e' nulla?

31. Se due variabili sono indipendenti, quanto vale la loro covarianza?

32. Se due variabili hanno covarianza nulla, sono necessariamente indipendenti?

33. Come si definisce la covarianza nel caso continuo?

34. Quanto vale $\mathrm{Cov}(X_1, X_2)$?

35. Quanto vale la covarianza tra X e $g(X)$?

36. Cosa si intende per coefficiente di correlazione lineare?

37. Cosa significa che due grandezze sono correlate?

38. Differenza tra deviazione standard della popolazione e deviazione standard della media.

39. Perche' l'incertezza sulla media diminuisce come $1/\sqrt{n}$?

4 Propagazione delle incertezze e misure indirette

40. Qual e' il ruolo della covarianza nella propagazione delle incertezze?

41. Propagazione dell'incertezza per misure indirette.

42. Ho due grandezze X_1 e X_2 incerte: come si calcola l'incertezza di una funzione $f(X_1, X_2)$?

43. Come si calcola la varianza di una somma di variabili casuali?

44. Come si calcola la varianza di una media campionaria?

45. Propagazione dell'incertezza per una funzione monomia.

46. Propagazione dell'incertezza in prodotti, rapporti e potenze.

47. Come si linearizza una funzione per propagare l'incertezza?

48. Cosa succede nella propagazione degli errori se le variabili sono correlate?

49. Come si combina una misura diretta con una misura indiretta?

50. Differenza tra incertezza statistica e incertezza sistematica.

5 Bernoulli, binomiale e legge dei grandi numeri

51. Teorema di Bernoulli.

52. Dimostrazione del teorema di Bernoulli.

53. Variabile di Bernoulli: definizione.

54. Valore atteso e varianza di una variabile di Bernoulli.

55. Come si costruisce una distribuzione binomiale a partire da variabili di Bernoulli?

56. Distribuzione binomiale: definizione e significato dei parametri.

57. Distribuzione binomiale: significato di n, x e p.

58. Cos'e' il coefficiente binomiale?

59. Dimostrazione del coefficiente binomiale.

60. Dimostrazione di valore atteso e varianza di una distribuzione binomiale.

61. Riproduttivita' della distribuzione binomiale.

62. Tendenza della binomiale a una normale per numero di prove molto grande.

63. Cosa succede alla binomiale se n aumenta molto?

64. Quando la binomiale tende a una distribuzione normale?

65. Quando la binomiale tende a una distribuzione poissoniana?

66. Caso limite $p \to 0$, $n \to \infty$, con np costante.

67. Come si interpreta il parametro della Poisson come limite della binomiale?

68. Come si fa l'approssimazione normale della binomiale?

69. Cosa significa che la frequenza relativa tende alla probabilita' vera?

70. Inferenza su p nel caso limite della binomiale con $x = n$.

6 Multinomiale, istogrammi e conteggi nei bin

71. Distribuzione multinomiale.

72. Istogramma come distribuzione multinomiale.

73. Come si interpreta un istogramma dal punto di vista probabilistico?

74. Qual e' il legame tra istogramma e conteggi nei bin?

75. Distribuzione multinomiale dei conteggi nei bin.

76. Quando, per una multinomiale, la pdf del numero di successi per ogni singolo bin diventa poissoniana?

77. Quando i conteggi dei singoli bin possono essere approssimati da poissoniane?

78. Cosa succede se il numero di bin e' grande e la probabilita' di ogni bin e' piccola?

7 Poisson e conteggi

79. Distribuzione di Poisson: definizione e significato del parametro.

80. Come si ottiene la Poisson come limite della binomiale?

81. Valore atteso e varianza della distribuzione di Poisson.

82. Migliore misura di un conteggio nel caso poissoniano.

83. Inferenza nel caso poissoniano.

84. Casi limite della distribuzione poissoniana.

85. Caso limite della poissoniana con $x = 0$.

86. Cosa succede se osservo $x = 0$ eventi in un esperimento poissoniano?

87. Come si fa inferenza sul parametro λ della Poisson?

88. Come cambia l'incertezza relativa di un conteggio poissoniano al crescere del numero di conteggi?

8 Teorema del limite centrale e disuguaglianze

89. Enunciato del teorema del limite centrale.

90. Dimostrazione o spiegazione intuitiva del teorema del limite centrale.

91. Quando una somma di variabili casuali tende a una distribuzione normale?

92. In che senso la media di molte variabili tende a distribuirsi gaussianamente?

93. Perche' il teorema del limite centrale e' fondamentale nelle misure sperimentali?

94. Cos'e' la disuguaglianza di Markov?

95. Perche' la disuguaglianza di Markov e' importante?

96. A cosa serve la disuguaglianza di Markov?

97. Come si usa la disuguaglianza di Markov per limitare la probabilita' delle code?

98. Legame tra disuguaglianza di Markov e teorema di Bernoulli.

9 Inferenza bayesiana e prior

99. Inferenza nel caso di routine.

100. Come si giustifica il procedimento di inferenza?

101. Inferenza nel caso generale.

102. Inferenza binomiale nel caso generale.

103. Inferenza poissoniana.

104. Inferenza con misure indirette.

105. Teorema di Bayes.

106. Ruolo della prior nell'inferenza bayesiana.

107. Ruolo della likelihood nell'inferenza bayesiana.

108. Ruolo della normalizzazione nella posterior bayesiana.

109. Che cosa significa marginalizzare una variabile in inferenza?

110. Cosa succede se so che la grandezza da misurare e' definita positiva?

111. Dimostrare che, nel caso di n misure ripetute, con likelihood gaussiana e prior vaga uniforme, l'incertezza e' uguale a $\sigma/\sqrt{n}$.

112. Inferenza su μ con $x = 1 \pm 1$ e prior che impone $\mu < 0$.

113. Come combinare due misure compatibili aventi likelihood gaussiane.

114. Cosa significa che due misure sono compatibili?

115. Come si valuta la compatibilita' tra due misure gaussiane?

116. Cosa cambia tra stimatore, stima e valore vero della grandezza?

10 Inferenza predittiva

117. Inferenza predittiva.

118. Inferenza predittiva: come prevedere x futuro dato x passato.

119. Inferenza predittiva marginalizzando rispetto a μ.

120. Risultato della convoluzione delle due gaussiane di x passato e x futuro.

121. Una volta misurato x futuro, quanto vale μ_{best}?

122. Come si usa una misura precedente per prevedere una misura futura?

123. Inferenza predittiva con stessa strumentazione.

124. Come si combina l'informazione precedente con una nuova misura?

125. Differenza tra inferenza sui parametri e inferenza predittiva.

11 Massima verosimiglianza e minimi quadrati

126. Principio di massima verosimiglianza.

127. In quale contesto si usa il principio di massima verosimiglianza?

128. Perche' il principio di massima verosimiglianza e' utile?

129. Come si collega la massima verosimiglianza ai minimi quadrati?

130. Dimostrazione del legame tra likelihood gaussiana e metodo dei minimi quadrati.

131. Coincidenza tra massimo di verosimiglianza e minimo del chi quadro.

132. Cos'e' la formula dei minimi quadrati?

133. Interpretazione grafica della likelihood.

134. Perche' si usa il logaritmo della likelihood?

135. Massimizzare la likelihood o il logaritmo della likelihood da' lo stesso risultato?

136. Come si ottiene la stima migliore da una likelihood?

12 Fit lineare

137. Inferenza su m e c nel fit lineare con la massima verosimiglianza.

138. Fit lineare: modello $y = mx + q$.

139. Come si stimano m e q nel fit lineare?

140. Scrivere la likelihood per un fit lineare con errori gaussiani sulle y_i.

141. Fit lineare con incertezze tutte uguali.

142. Fit lineare con incertezze diverse.

143. Migliori stime di m e di c, con le incertezze, nel caso delle σ_{y_i} tutte uguali.

144. Incertezza sui coefficienti del fit lineare.

145. Covarianza tra m e q.

146. Cosa significa che m e q sono correlati?

147. Come si interpreta la matrice di covarianza dei parametri del fit?

148. Come si ottiene la stima migliore nel fit lineare?

149. Che cosa rappresenta il chi quadro in un fit lineare?

150. Perche' nel fit lineare i gradi di liberta' sono $N - 2$?

151. Come si migliora una stima usando un secondo parametro o una seconda variabile?

152. Che ruolo ha l'ipotesi di indipendenza delle misure nel fit lineare?

13 Chi quadro e test statistici

153. Definizione del chi quadro.

154. Come si costruisce il chi quadro a partire da variabili normali standardizzate?

155. Come si distribuiscono i termini della sommatoria del chi quadro?

156. Valore atteso e varianza del chi quadro in funzione del numero di gradi di liberta'.

157. Distribuzione chi quadro.

158. Chi quadro di un fit lineare.

159. Test del chi quadro.

160. Come si fa un test del chi quadro?

161. Come si interpreta un valore osservato di chi quadro?

162. Come fare il test di ipotesi a una coda dopo aver calcolato il chi quadro.

163. Come si fa un test a una coda usando il chi quadro?

164. Cosa significa osservare un valore molto piccolo di chi quadro?

165. Cosa significa osservare un valore molto grande di chi quadro?

166. Grafico qualitativo del chi quadro con n non troppo grande.

167. Grafico qualitativo della distribuzione chi quadro.

168. Come cambia la forma della distribuzione chi quadro aumentando i gradi di liberta'?

169. Differenza tra chi quadro e chi quadro ridotto.

170. Quando un fit e' considerato buono usando il chi quadro ridotto?

171. Come si decide se un modello e' compatibile con i dati?

172. Come si usa il chi quadro per accettare o rifiutare un'ipotesi?

14 Combinazione di misure e stime pesate

173. Come combinare due misure compatibili aventi likelihood gaussiane.

174. Perche' una stima pesata e' migliore di una media aritmetica semplice quando le incertezze sono diverse?

175. Cosa significa ottenere una stima migliore combinando piu' misure?

176. Come si confrontano due misure compatibili?

177. Come si valuta se due misure sono compatibili entro le incertezze?